



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άγγελος Καμαριάδης

ΜΕΡΟΣ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Υπολογισμός Πινάκων A , B , C και D

Για να βρούμε τους πίνακες A , B , C και D , αρχικά μεταβαίνουμε στον χώρο κατάστασης με τη χρήση των εξισώσεων:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t)\end{aligned}$$

Από τις διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν το σύστημα, οι οποίες παραθέτονται παρακάτω, παρατηρούμε πως οι μεταβλητές που παραγωγίζονται είναι το ρεύμα i και η ταχύτητα ω .

$$\begin{aligned}\frac{di}{dt} &= -\frac{R}{L}i - \frac{K_c}{L}\omega + \frac{1}{L}u \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{K_t}{J}i - \frac{b}{J}\omega + \frac{1}{J}d \\ \Rightarrow x &= \begin{bmatrix} i \\ \omega \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Η είσοδος του συστήματος είναι η τάση u και εφόσον η διαταραχή d για το ερώτημα A θεωρείται μηδενική, η είσοδος είναι:

$$u = u$$

Η έξοδος του συστήματος είναι: $y = \omega$

Αντικαθιστώντας τα παραπάνω στις εξισώσεις του συστήματος, προκύπτουν οι εξισώσεις:

$$\begin{aligned}\frac{di}{dt} &= -\frac{R}{L}i - \frac{K_c}{L}\omega + \frac{1}{L}u \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{K_t}{J}i - \frac{b}{J}\omega\end{aligned}$$

οι οποίες γράφονται σε μορφή πινάκων, δηλαδή στον χώρο κατάστασης, ως εξής:

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \frac{di}{dt} \\ \frac{d\omega}{dt} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{K_c}{L} \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{b}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u\end{aligned}$$

Επομένως, οι πίνακες είναι: $A = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{K_c}{L} \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{b}{J} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = [0 \quad 1]$ και $D = 0$

Αντικαθιστώντας τις σταθερές με τις τιμές $J = 0.01$, $b = 0.1$, $K_t = K_c = 0.01$, $R = 1$, $L = 0.5$ παίρνουμε:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -0,02 \\ 1 & -10 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ και εννοείται } C = [0 \quad 1] \text{ και } D = 0$$

Έλεγχος Ελεγχιμότητας

Για να δούμε κατά πόσο το παραπάνω Γραμμικό Χρονικά Αναλλοίωτο (LTI) σύστημα είναι ελέγξιμο, πρέπει να δημιουργήσουμε τον πίνακα ελεγχιμότητας του και να ελέγξουμε αν είναι full rank.

Εφόσον το σύστημα μας έχει 2 μεταβλητές κατάστασης, θα είναι 2^{ης} τάξης. Άρα, ο πίνακας ελεγχιμότητας του θα είναι:

$$C = [B \quad AB]$$

Από το προηγούμενο μέρος, έχουμε υπολογίσει πως $A = \begin{bmatrix} -2 & -0,02 \\ 1 & -10 \end{bmatrix}$ και $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow AB = \begin{bmatrix} -2 & -0,02 \\ 1 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow AB = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Άρα, ο πίνακας ελεγχιμότητας θα είναι ο: $C = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

Τέλος, για να είναι το σύστημα ελέγξιμο πρέπει η ορίζουσα του πίνακα C να είναι διάφορη του μηδενός, ούτως ώστε ο C να είναι full rank.

Υπολογίζουμε την ορίζουσα ως εξής: $\det(C) = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (-4) \cdot 0 = 4$

Εφόσον η ορίζουσα του πίνακα ελεγχιμότητας είναι διάφορη του μηδενός, ο πίνακας έχει full rank και άρα το σύστημα είναι ελέγξιμο.

Εύρεση Σημείων Ισορροπίας

Για τον προσδιορισμό των σημείων ισορροπίας ενός συστήματος στον χώρο κατάστασης, πρέπει να εντοπίσουμε τα σημεία στα οποία οι μεταβλητές κατάστασης δεν μεταβάλλονται με τον χρόνο. Δηλαδή, τα σημεία στα οποία ισχύει:

$$\dot{x}(t) = 0$$

Έστω $x_e = \begin{bmatrix} i_e \\ \omega_e \end{bmatrix}$ ένα σημείο ισορροπίας που προκύπτει από την εφαρμογή μίας σταθερής εισόδου u_e .

Θέτοντας: $\dot{x} = 0 \Rightarrow Ax_e + Bu_e$ και με την χρήση των πινάκων που υπολογίστηκαν πιο πάνω, βρίσκουμε:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -0,02 \\ 1 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_e \\ \omega_e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u_e$$

$$\Rightarrow 0 = -2i_e - 0,02\omega_e + 2u_e \text{ και } 0 = -2i_e - 0,02\omega_e + 2u_e$$

Από τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα πως τα σημεία που είναι πιθανόν να αποτελέσουν σημεία ισορροπίας είναι τα σημεία που ικανοποιούν την σχέση:

$$i_e = 10\omega_e$$

Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει πως δεν είναι δυνατόν για οποιοδήποτε τυχαίο ζεύγος ρεύματος - ταχύτητας να αποτελέσει σημείο ισορροπίας, παραμόνο εάν το σημείο αυτό ανήκει στην ευθεία $i = 10\omega$. Κάθε τέτοιο σημείο, είναι δυνατόν να επιτευχθεί εφαρμόζοντας μία κατάλληλη, σταθερή τάση διέγερσης στο σύστημα.

Σχεδίαση Ελεγκτή στον Χώρο Κατάστασης

Θέλουμε ο ελεγκτής να αναγκάζει την ταχύτητα του κινητήρα να ακολουθεί μία προκαθορισμένη τιμή αναφοράς r . Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιούμε έναν ελεγκτή ανατροφοδότησης κατάστασης με κέρδος προ - αντιστάθμισης (State Feedback Controller with Feedforward/Reference Gain).

Αρχικά, ο νόμος ελέγχου είναι ο εξής: $u = -Kx + k_r r$, όπου $K = [k_1 \quad k_2]$ είναι ο πίνακας των κερδών ανατροφοδότησης, τον οποίο υπολογίζουμε επιλέγοντας που θέλουμε να τοποθετήσουμε τους πόλους του συστήματος κλειστού βρόχου, ώστε να είναι ευσταθές και να συγκλίνει γρήγορα. Όπου k_r είναι το κέρδος αναφοράς (Feedforward Gain), το οποίο εξασφαλίζει ότι στη μόνιμη κατάσταση το σφάλμα θα είναι όσο πιο κοντά είναι δυνατόν στο μηδέν.

Αντικαθιστώντας τον νόμο ελέγχου $u = -Kx + k_r r$ στην εξίσωση του συστήματος, παίρνουμε:

$$\dot{x} = (A - BK)x + Bk_r r$$

και

$$y(t) = Cx$$

Για να έχουμε μηδενικό σφάλμα στην μόνιμη κατάσταση, υπολογίζουμε το κέρδος αναφοράς ως εξής:

$$k_r = \frac{-1}{C(A - BK)^{-1}B}$$

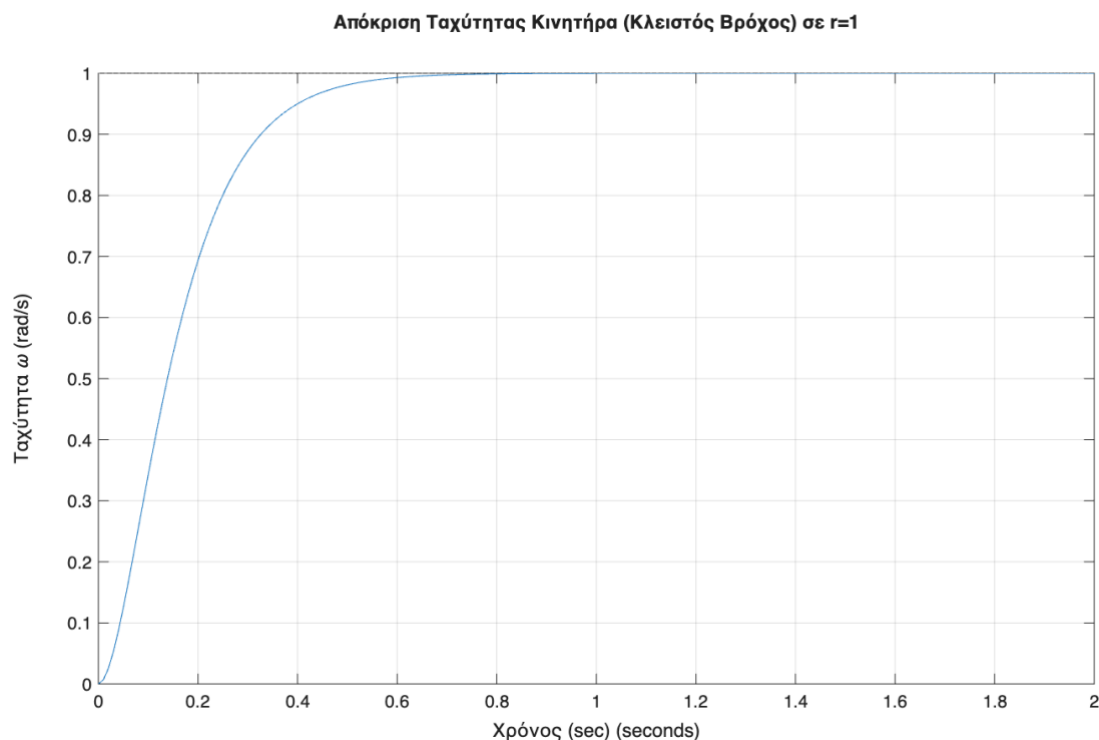
Λειτουργία State Feedback Controller with Feedforward/Reference Gain:

- Ανατροφοδότηση Κατάστασης: Εν αντιθέση με τους ελεγκτές PID που μετράνε μόνο την έξοδο (στην περίπτωση αυτή το σφάλμα της ταχύτητας), ο ελεγκτής που χρησιμοποιούμε διαβάζει όλες τις μεταβλητές κατάστασης του συστήματος (στην περίπτωση αυτή, το ρεύμα i και την ταχύτητα ω). Άρα, πολλαπλασιάζοντας το διάνυσμα κατάστασης x με τον πίνακα κερδών K , μπορούμε να μετακινήσουμε τους πόλους του κλειστού συστήματος ακριβώς εκεί που θέλουμε, ελέγχοντας πλήρως τη δυναμική του.
- Κέρδος Προ-αντιστάθμισης/Αναφοράς: Η απλή ανατροφοδότηση κατάστασης από μόνη της σταθεροποιεί το σύστημα, αλλά δεν εγγυάται ότι η ταχύτητα θα φτάσει ακριβώς στην τιμή αναφοράς. Το κέρδος k_r υπολογίζεται ειδικά για να κλιμακώνει την είσοδο, ώστε στη μόνιμη κατάσταση η έξοδος του κινητήρα να ισούται ακριβώς με την επιθυμητή ταχύτητα.

Προσομοίωση του Συστήματος Κλειστού Βρόχου με τη Χρήση του MATLAB

Επιλέγουμε -αυθαίρετα- τους πόλους, έτσι ώστε να βρίσκονται στα σημεία -10 και -15

Παρακάτω φαίνεται η βηματική απόκριση του κινητήρα, όταν δημιουργούμε βρόχο με τη χρήση του ελεγκτή ανατροφοδότησης κατάστασης, κάτι το οποίο αναγκάζει τον κινητήρα να ακολουθεί την τιμή αναφοράς r . Επιλέγοντας αναφορά $r = 1$, σχεδιάστηκε η παρακάτω γραφική παράσταση, από την οποία παρατηρούμε πως όντως, λόγω του κέρδους k_r , η έξοδος του κινητήρα συγκλίνει στην επιθυμητή τιμή (την τιμή αναφοράς), ενώ παράλληλα το σύστημα παραμένει ευσταθές. Η απουσία overshoot, αποδίδεται στο γεγονός ότι οι πόλοι επιλέχθηκαν να είναι πραγματικοί αριθμοί ($\text{Im}\{\text{πόλοι 1 και 2}\} = 0$).



Εύρεση Συνάρτησης Μεταφοράς Από τη Διαταραχή στην Έξοδο - Σχεδιασμός Bode Diagram

Για να βρούμε τη συνάρτηση μεταφοράς από τη διαταραχή d έως την έξοδο, απαιτείται η ενσωμάτωση της διαταραχής στο μοντέλο του χώρου κατάστασης, μηδενίζοντας παράλληλα την επιθυμητή αναφορά, έτσι ώστε να δούμε μόνο την επίδραση της διαταραχής.

Χρησιμοποιούμε τις εξισώσεις του συστήματος:

$$\frac{di}{dt} = -\frac{R}{L}i - \frac{K_c}{L}\omega + \frac{1}{L}u$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{K_t}{J}i - \frac{b}{J}\omega + \frac{1}{J}d$$

Από αυτές, μόνο στην: $\frac{d\omega}{dt} = \frac{K_t}{J}i - \frac{b}{J}\omega + \frac{1}{J}d$ εμφανίζεται η διαταραχή. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη και την διαταραχή, το σύστημα στον χώρο κατάστασης γράφεται ως εξής:

$$\dot{x} = Ax + Bu + B_d d$$

Ο πίνακας B_d είναι ο πίνακας που εισάγει την διαταραχή στην εξίσωση κατάστασης. και χρησιμοποιώντας την εξίσωση $\frac{1}{J} = \frac{1}{0,01} = 100$, τον υπολογίζουμε. $B_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \end{bmatrix}$

Εφόσον θέλουμε να βρούμε τη συνάρτηση μεταφοράς από τη διαταραχή στην έξοδο, θέτοντας το $r = 0$, έχουμε: $u = -Kx$. Αντικαθιστώντας το u στην εξίσωση κατάστασης παίρνουμε:

$$\dot{x} = Ax + B(-K)x + B_d d \Rightarrow \dot{x} = (A - BK)x + B_d d$$

Χάρην ευκολίας, ορίζουμε τον πίνακα $A_{cl} = A - BK$, και έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= A_{cl}x + B_d d \\ y &= Cx \end{aligned}$$

Τέλος, υπολογίζουμε τη συνάρτηση μεταφοράς με ως εξής:

$$G_{yd}(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = C(sI - A_{cl})^{-1}B_d$$

Με τη χρήση των πόλων στις θέσεις: -15 και -10 , βρίσκουμε τον πίνακα A_{cl} , τον οποίο για συντομία παραθέτουμε παρακάτω έτοιμο.

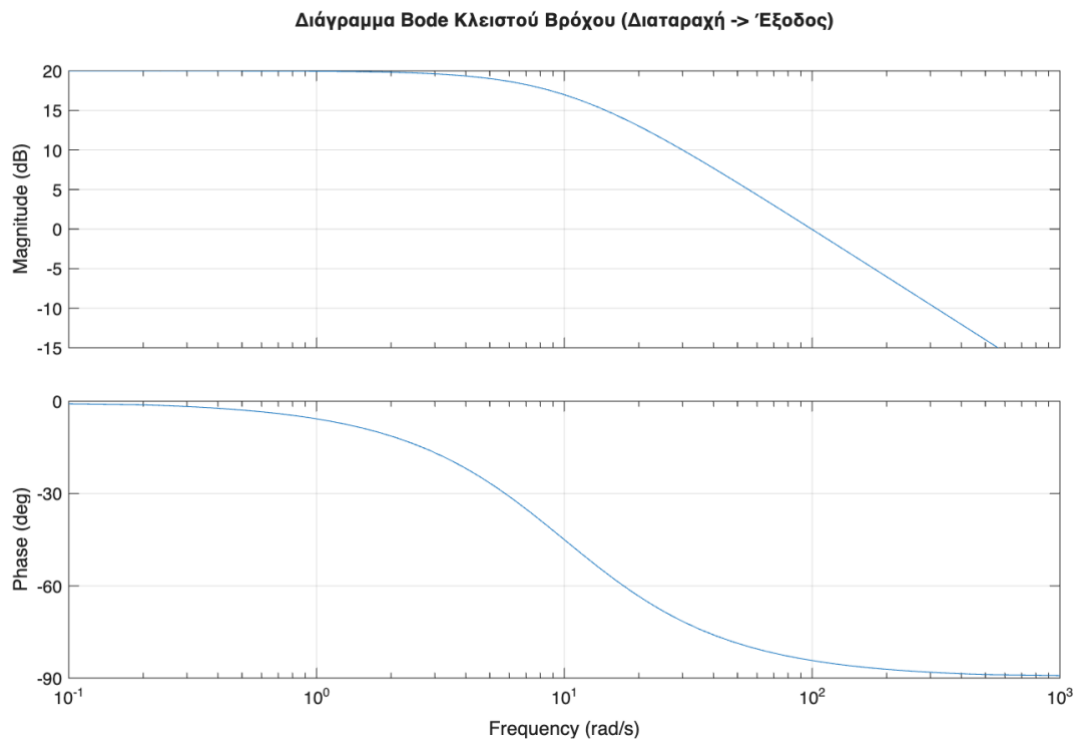
$$A_{cl} = \begin{bmatrix} -15 & 0 \\ 1 & -10 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow G_{yd}(s) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+15 & 0 \\ -1 & s+10 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow G_{yd}(s) = \frac{100(s + 15)}{(s + 15)(s + 10)}$$

$$\Rightarrow G_{yd}(s) = \frac{100}{(s + 10)}$$

Παρακάτω, φαίνεται το διάγραμμα Bode για το σύστημα κλειστού βρόχου, από το οποίο συμπεραίνουμε πως το σύστημα κλειστού βρόχου συμπεριφέρεται σαν βαθυπερατό φίλτρο απέναντι στις διαταραχές. Επιτρέπει τη διέλευση των αργών διαταραχών, ενώ απορρίπτει τις γρήγορες. Για να διορθωθεί το εν λόγω πρόβλημα, και να πάει η καμπύλη του πλάτους σε αρνητικά dB ακόμα και στις χαμηλές συχνότητες, θα χρειαστούμε έναν ολοκληρωτικό όρο (I).



Σχεδιασμός Ολοκληρωτικού Ελεγκτή - Σχεδιασμός Bode Diagram

Για να εξαλείψουμε το σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση (steady state error), παρά την ύπαρξη μίας μη μηδενικής σταθερής διαταραχής, προσθέτουμε στον ελεγκτή που σχεδιάσαμε πιο πάνω, έναν ολοκληρωτικό όρο. Αυτό, στον χώρο κατάστασης επιτυγχάνεται ενσωματώνοντας το ολοκλήρωμα του σφάλματος στην εξίσωση κατάστασης ως μία νέα μεταβλητή κατάστασης.

Αρχικά, ορίζουμε το σφάλμα ως εξής: $e = r - y = r - Cx$. Εφόσον η νέα μεταβλητή θα είναι το ολοκλήρωμα του σφάλματος e , σημαίνει πως η παράγωγος της, θα είναι ακριβώς το σφάλμα.

$$\Rightarrow \dot{x}_i = r - Cx$$

Χρησιμοποιώντας τη νέα αυτή μεταβλητή, δημιουργούμε το επαυξημένο διάνυσμα κατάστασης:

$$x_{aug} = \begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix}$$

Έτσι, το νέο σύστημα γράφεται ως εξής:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \equiv \dot{x}_{aug} = A_{aug} x_{aug} + B_{aug} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

Χρησιμοποιώντας τους πίνακες: $A = \begin{bmatrix} -2 & -0,02 \\ 1 & -10 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ και $C = [0 \quad 1]$, υπολογίζουμε:

$$A_{aug} = \begin{bmatrix} -2 & -0,02 & 0 \\ 1 & -10 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ και } B_{aug} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ο καινούργιος νόμος ελέγχου, θα είναι: $u_{aug} = -\mathcal{K}x_{aug} = -Kx - K_i x_i$, όπου $\mathcal{K} = [K \quad K_i]$

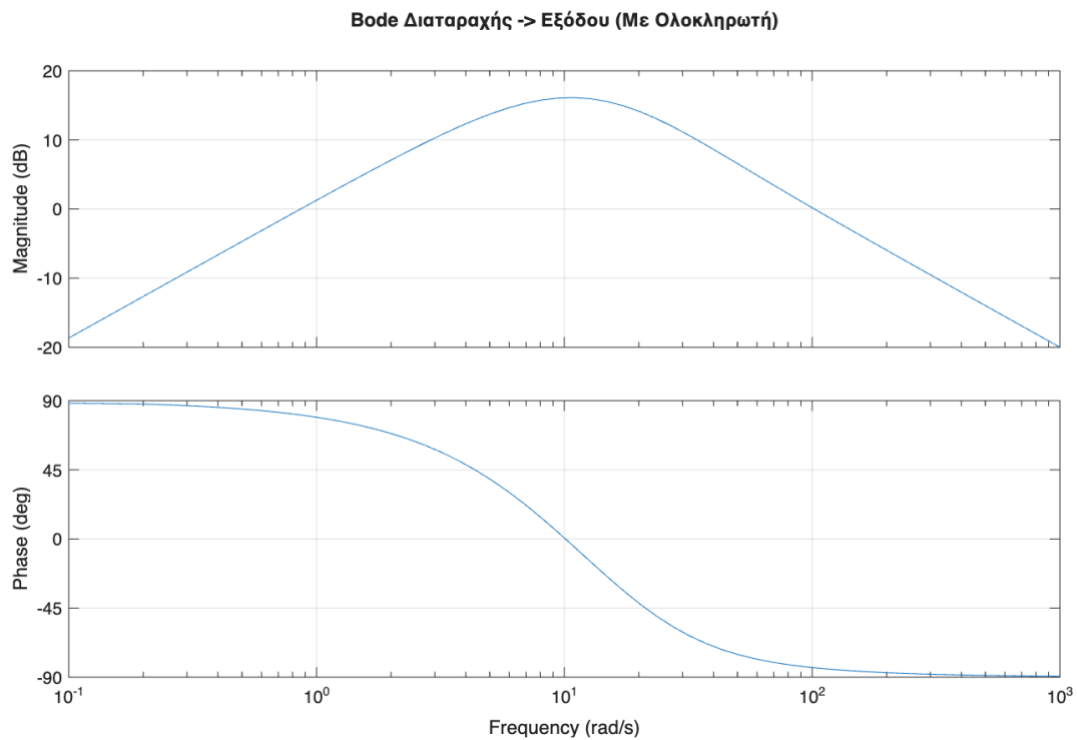
Τέλος, η συνάρτηση μεταφοράς του επαυξημένου συστήματος, στο οποίο πλέον έχει προστεθεί και το ολοκλήρωμα του σφάλματος, δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

$$G_{yd,aug}(s) = C_{aug}(sI - A_{cl})^{-1}B_{d,aug}$$

Χάρην συντομίας, παραθέτουμε τον τύπο της συνάρτησης μεταφοράς του επαυξημένου συστήματος, έχοντας επιλέξει τους πόλους να βρίσκονται στα σημεία: $p_1 = -10$, $p_2 = -15$ και $p_3 = -20$

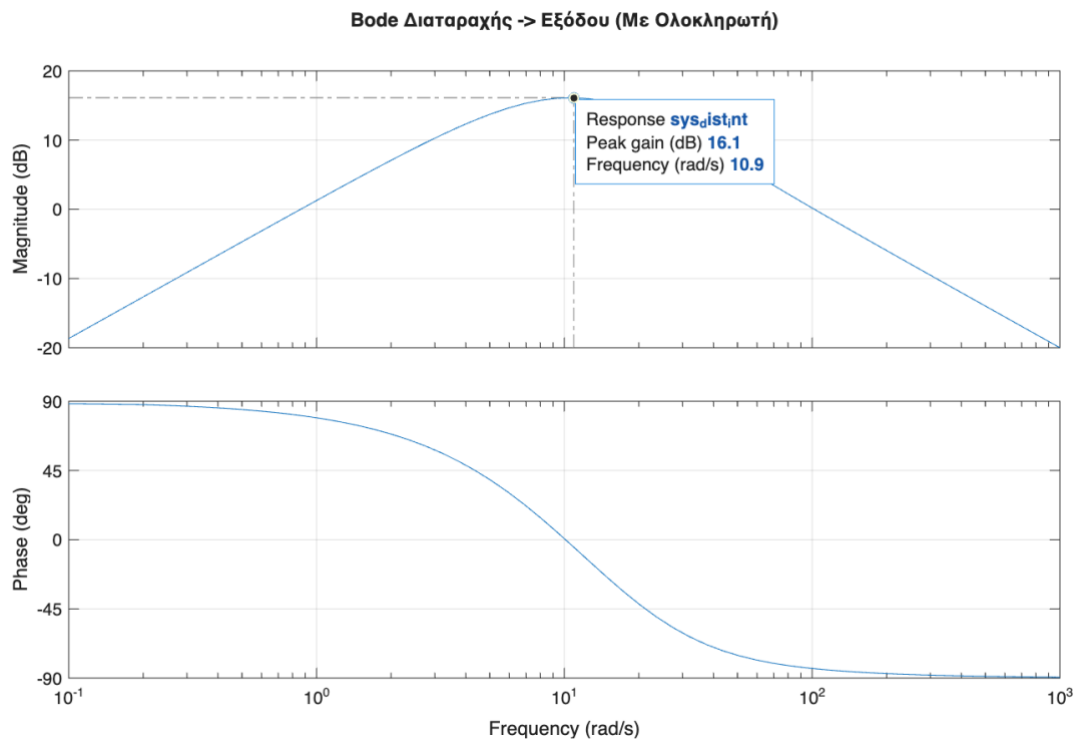
$$G_{yd,aug}(s) = \frac{100s(s + 35)}{s^3 + 45s^2 + 650s + 3000}$$

Παρακάτω, φαίνεται το διάγραμμα Bode της συνάρτησης μεταφοράς κλειστού βρόχου από τη διαταραχή στην έξοδο. Από το διάγραμμα, συμπεραίνουμε πως στις πολύ χαμηλές συχνότητες (κοντά στο 0), η καμπύλη πέφτει στο μείον άπειρο (πρακτικά σε ένα πολύ μεγάλο κατά απόλυτη τιμή, αρνητικό νούμερο). Αυτό, σημαίνει ότι μια σταθερή διαταραχή εξασθενεί πλήρως. Το κέρδος είναι μηδέν, άρα το σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση είναι επίσης μηδενικό. Στις ενδιάμεσες συχνότητες, η καμπύλη ανεβαίνει, φτάνει σε ένα peak, και μετά ξαναπέφτει. Το σύστημα πλέον συμπεριφέρεται σαν ζωνοπερατό φίλτρο απέναντι στις διαταραχές.



Εύρεση «Χειρότερης» Δυνατής Συχνότητας

Για ημιτονοειδή διαταραχή μοναδιαίου πλάτους: $d(t) = 1\sin(\omega t)$, η «χειρότερη» δυνατή συχνότητα είναι εκείνη που προκαλεί την μεγαλύτερη ταλάντωση στην έξοδο του κινητήρα. Δηλαδή, το μεγαλύτερο σφάλμα. Η συχνότητα αυτή, βρίσκεται στο peak της καμπύλης του πλάτους στο διάγραμμα Bode. Χρησιμοποιώντας το MATLAB και με τη χρήση των εντολών `characteristics` και `peak response`, βρήκαμε τη χειρότερη συχνότητα ίση με 10,9.



Σχεδιασμός Παρατηρητή Κατάστασης

Στην πραγματικότητα, συχνά δεν έχουμε αισθητήρες ούτως ώστε να παρακολουθούμε τις τιμές όλων των μεταβλητών. Άρα, εφόσον μετράμε μόνο την ταχύτητα ω , παρουσιάζεται η ανάγκη την μαθηματικής εκτίμησης του ρεύματος i . Ακριβώς τη δουλεία αυτή, κάνει ο Παρατηρητής Κατάστασης (State Observer).

Ο παρατηρητής είναι ουσιαστικά μία μαθηματική προσομοίωση του κινητήρα που τρέχει παράλληλα με τον πραγματικό, και περιγράφεται από την εξίσωση:

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y})$$

όπου $\hat{x} = \begin{bmatrix} \hat{i} \\ \hat{\omega} \end{bmatrix}$ είναι οι εκτιμώμενες καταστάσεις και $L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix}$ είναι ο πίνακας κερδών του παρατηρητή.

Για να λειτουργεί σωστά ο παρατηρητής, πρέπει να είναι πιο γρήγορος από τον ελεγκτή, έτσι ώστε να δίνει τις πληροφορίες πριν προλάβει να αντιδράσει ο ελεγκτής. Το σφάλμα εκτίμησης ορίζεται ως: $e = x - \hat{x}$. Για να μηδενιστεί γρήγορα, για τη δυναμική του η οποία ορίζεται από τον τύπο: $(A - LC)$, πρέπει να επιλεγθεί κατάλληλος πίνακας L ούτως ώστε οι ιδιοτιμές του, δηλαδή οι πόλοι του να είναι αρνητικοί.

Επιλέγοντας αυθαίρετα τους πόλους στα σημεία: $p_{obs} = [-30 \quad -40]$, υπολογίζουμε τον πίνακα L ως εξής:

$$A - LC = \begin{bmatrix} -2 & -0,02 \\ 1 & -10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A - LC = \begin{bmatrix} -2 & -0,02 - l_1 \\ 1 & -10 - l_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(sI - (A - LC)) = s^2 + (12 + l_2)s + (20,02 + 2l_2 + l_1)$$

Εξισώνουμε το πολυώνυμο που προκύπτει από την παραπάνω ορίζουσα, με το επιθυμητό το οποίο προκύπτει από τους πόλους που επιλέξαμε.

$$\Rightarrow s^2 + (12 + l_2)s + (20,02 + 2l_2 + l_1) = (s - (-30))(s - (-40))$$

$$\Rightarrow s^2 + (12 + l_2)s + (20,02 + 2l_2 + l_1) = s^2 + 70s + 1200$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές, προκύπτει:

$$\Rightarrow L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1064 \\ 58 \end{bmatrix}$$

Σχεδιασμός Ελεγκτή με Ανάδραση Εξόδου με Χρήση Παρατηρητή

Για τη σχεδίαση του ελεγκτή με ανάδραση εξόδου, χρησιμοποιούμε τον νόμο ελέγχου ως εξής:

$$u = -K\hat{x} + k_r r$$

Στο χώρο κατάστασης με παρατηρητή, ο ίδιος ο ελεγκτής γίνεται ένα ολόκληρο δυναμικό σύστημα. Αντικαθιστώντας το u από τον νόμο ελέγχου στην εξίσωση του παρατηρητή, έχουμε:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + B(-K\hat{x} + k_r r) + L(y - C\hat{x})$$

$$\Rightarrow \dot{\hat{x}} = (A - BK - LC)\hat{x} + Ly + Bk_r r$$

Το σύστημα των δύο παρακάτω εξισώσεων, αποτελεί τον ελεγκτή:

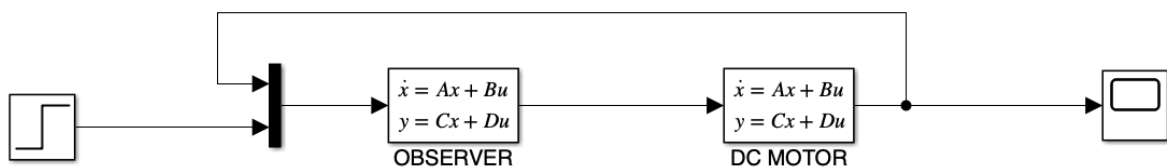
$$\dot{\hat{x}} = (A - BK - LC)\hat{x} + Ly + Bk_r r$$

$$u = -K\hat{x} + k_r r$$

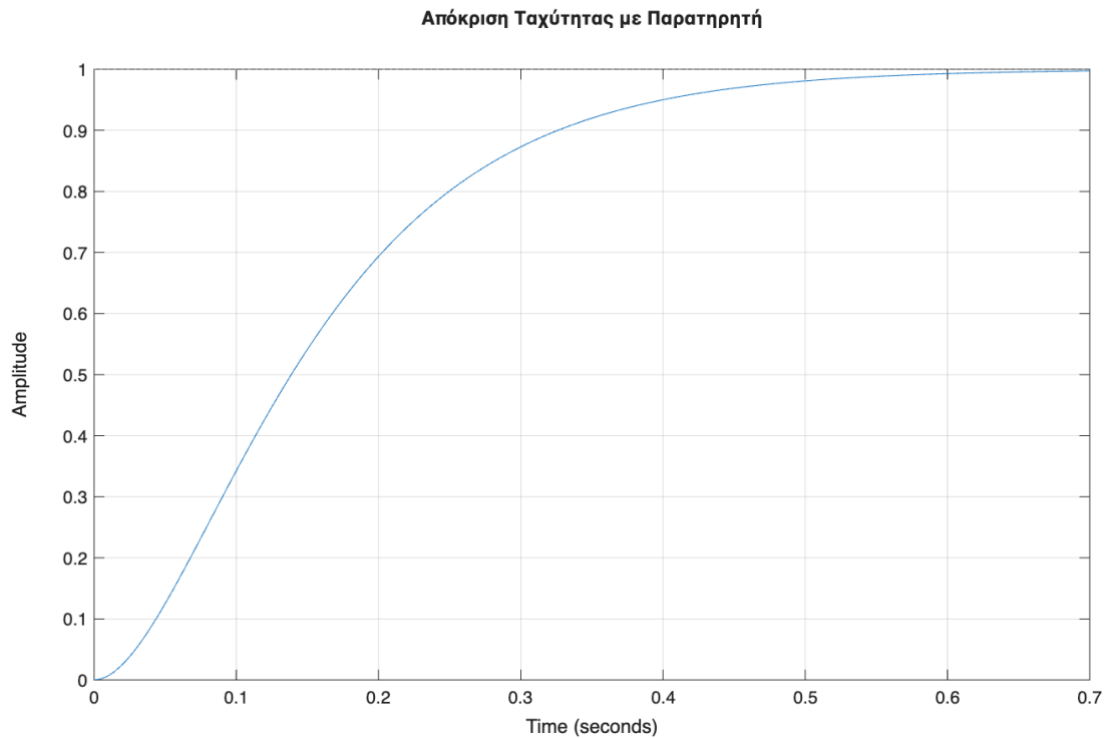
Δέχεται ως input την πραγματική ταχύτητα y και την αναφορά r , υπολογίζει μέσω της μεταβλητής $\hat{x}$, και δίνει την κατάλληλη εντολή u στον κινητήρα.

Προσομοίωση του Ελεγκτή στο Simulink

Με τη χρήση του Simulink, σχεδιάστηκε η παρακάτω διάταξη, η οποία προσομοιώνει την λειτουργία του ελεγκτή με ανάδραση εξόδου με χρήση παρατηρητή.



Αφού τρέξαμε την προσομοίωση, πήραμε την παρακάτω γραφική παράσταση.

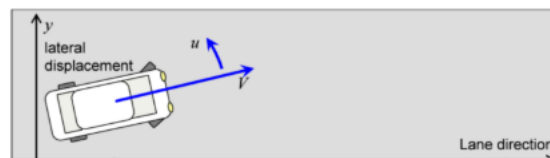


Από τη γραφική παράσταση της απόκρισης ταχύτητας τα παρακάτω συμπεράσματα. Αρχικά, παρατηρούμε πως το σύστημα παρακολουθεί άριστα τη μοναδιαία βηματική είσοδο ($r = 1$) με μηδενικό σφάλμα μόνιμης κατάστασης, επιβεβαιώνοντας τον ορθό υπολογισμό του κέρδους προ-αντιστάθμισης ($k_r = 75$). Όσον αφορά τα δυναμικά χαρακτηριστικά, η μεταβατική απόκριση είναι εξαιρετικά ομαλή, χωρίς καμία απολύτως υπερύψωση, ενώ ο χρόνος αποκατάστασης κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα (περίπου 0.6 με 0.7 δευτερόλεπτα).

ΜΕΡΟΣ 2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σχεδίαση Ελεγκτή με Ανάδραση Κατάστασης

Για να σχεδιάσουμε το σύστημα ελέγχου το οποίο θα διατηρεί το παρακάτω όχημα στο κέντρο της κυκλοφοριακής λωρίδας, θεωρούμε τις παρακάτω εξισώσεις.



$$\dot{x} = V \cos \theta$$

$$\dot{y} = V \sin \theta$$

$$\dot{\theta} = Vu$$

Όπου $V = 1$ είναι η ταχύτητα του οχήματος η οποία υποθέτουμε πως διατηρείται σταθερή, x και y είναι συντεταγμένες του οχήματος και θ , η γωνία που σχηματίζει με τον οριζόντιο άξονα (x) και u η ελεγχόμενη είσοδος, δηλαδή η γωνιά του τιμονιού.

Εφόσον ο στόχος είναι η διατήρηση του οχήματος στο κέντρο της λωρίδας, η διαμήκης μετατόπιση x , δεν επηρεάζει τον έλεγχο θέσης εντός της λωρίδας. Αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι η μετατόπιση y και η γωνία θ του οχήματος. Επομένως, το διάνυσμα των μεταβλητών κατάστασης θα είναι:

$$X = \begin{bmatrix} y \\ \theta \end{bmatrix}$$

Για τη διατήρηση στο κέντρο της λωρίδας, οι επιθυμητές συνθήκες είναι:

$$y_e = 0, \theta_e = 0, u_e = 0$$

Άρα οι εξισώσεις του συστήματος είναι:

$$\begin{aligned} \dot{y} &= \sin\theta \\ \dot{\theta} &= u \end{aligned}$$

Γραμμικοποιώντας τις εξισώσεις γύρω από το σημείο ισορροπίας ($y = \theta = 0$), προκύπτει:

$$\begin{aligned} \dot{y} &= \theta \\ \dot{\theta} &= u \end{aligned}$$

Για πολύ μικρές γωνίες, γνωρίζουμε από το ανάπτυγμα Taylor πως ισχύει: $\sin\theta \approx \theta$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$\text{όπου: } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ και } B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Από τον νόμο ελέγχου:

$$u = -KX = -[k_1 \quad k_2] \begin{bmatrix} y \\ \theta \end{bmatrix} = -k_1 y - k_2 \theta$$

Ο πίνακας του συστήματος κλειστού βρόχου είναι ο: $A_{cl} = A - BK$

$$\Rightarrow A_{cl} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(sI - A_{cl}) = \begin{vmatrix} s & -1 \\ k_1 & s + k_2 \end{vmatrix} = s(s + k_2) - (-1)k_1$$

$$\Rightarrow \det(sI - A_{cl}) = s^2 + k_2 s + k_1 = 0$$

Για να παραμένει το όχημα στη λωρίδα, το σύστημα πρέπει να είναι ασυμπτωτικά ευσταθές. Δηλαδή θα πρέπει οι ρίζες του πολωνύμου $s^2 + k_2 + k_1$ να έχουν αρνητικό πραγματικό μέρος.

Αρχικά επιλέγουμε τους πόλους: $p_1 = -1$ και $p_2 = -2$

$$\Rightarrow (s - p_1)(s - p_2) = (s + 1)(s + 2) = s^2 + 3s + 2 = 0$$

$$\Rightarrow s^2 + k_2 + k_1 = s^2 + 3s + 2 = 0$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές παίρνουμε: $k_1 = 2$ και $k_2 = 3$.

Άρα ένας κατάλληλος ένας κατάλληλος ελεγκτής για να διατηρηθεί το όχημα στη λωρίδα είναι:

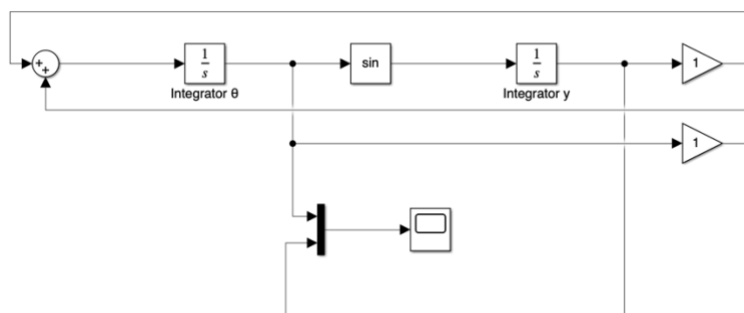
$$u = -KX = -[2 \quad 3] \begin{bmatrix} y \\ \theta \end{bmatrix} = -2y - 3\theta$$

Προσομοίωση του Συστήματος Κλειστού Βρόχου με Simulink

Οι εξισώσεις προσομοίωσης είναι:

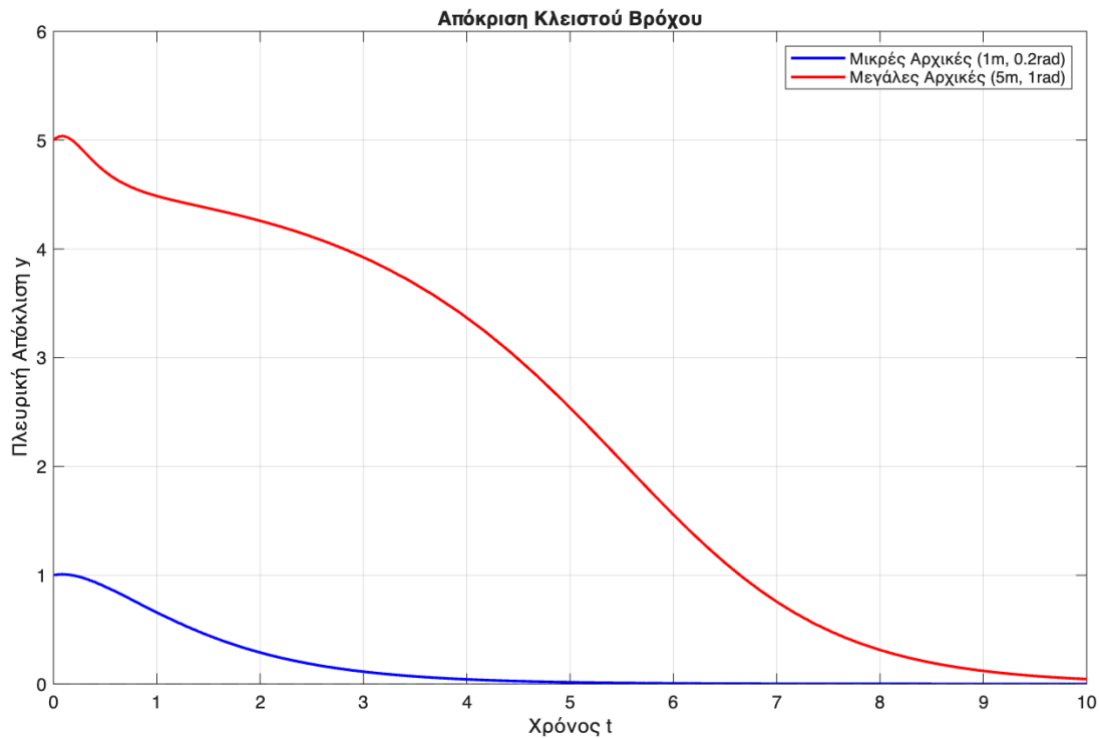
$$\begin{aligned} \dot{y} &= \sin\theta \\ \dot{\theta} &= -k_1 y - k_2 \theta \end{aligned}$$

Με τη χρήση του Simulink, σχεδιάστηκε η παρακάτω διάταξη, η οποία προσομοιώνει την λειτουργία του συστήματος κλειστού βρόχου.



Λόγω ενός τυπογραφικού λάθους, ο αθροιστής έχει λάθος πρόσημα (θα έπρεπε να έχει - και -), ενώ παράλληλα τα κέρδη αντί να έχουν τις τιμές 2 και 3 έχουν μοναδιαία τιμή.

Αφού τρέξαμε την προσομοίωση (με τα σωστά πρόσημα αθροιστή και τιμές κερδών 2 και 3), πήραμε την παρακάτω γραφική παράσταση.



Η πιο πάνω γραφική παράσταση, επιβεβαιώνει την ασυμπτωτική ευστάθεια του συστήματος κλειστού βρόχου, καθώς και οι δύο τροχιές συγκλίνουν τελικά στο κέντρο της λωρίδας ($y = 0$). Παρατηρούμε, πως για μικρές αρχικές αποκλίσεις (μπλε γραμμή) η απόκριση είναι ομαλή και άμεση, ενώ για μεγαλύτερες αρχικές τιμές (κόκκινη γραμμή) εμφανίζεται μια σύντομη αρχική αύξηση της απόκλισης πριν την τελική επαναφορά, γεγονός που αναδεικνύει την επίδραση των μη γραμμικών όρων και την ικανότητα του γραμμικού ελεγκτή να παραμένει ανθεκτικός (robust) ακόμα και σε συνθήκες μακριά από το σημείο γραμμικοποίησης.

Συμπερασματικά, ο ελεγκτής επιτυγχάνει τον στόχο του για ένα ευρύ φάσμα αρχικών τιμών, εξαλείφοντας το σφάλμα θέσης χωρίς να παρουσιάζει μόνιμες ταλαντώσεις ή αστάθεια.

Για ποιες αρχικές τιμές το όχημα επιστρέφει στο κέντρο της λωρίδας;

Για το γραμμικοποιημένο σύστημα (που βασίστηκε στην παραδοχή: $\sin\theta \approx \theta$), το οποίο είναι ασυμπτωτικά ευσταθές, για οποιοδήποτε αρχικές συνθήκες το σύστημα τείνει στο σημείο $(0, 0)$. Άρα, στο κέντρο της λωρίδας.

Για το πραγματικό, μη γραμμικό σύστημα, ο ελεγκτής είναι εγγυημένο ότι θα δουλεύει ορθά μόνο κοντά στο σημείο λειτουργίας, δηλαδή για μικρές αρχικές γωνίες.